



习题课

- 一、高阶导数
- 二、函数的微分
- 三、洛必达法则



内容小结：

高阶导数的求法

(1) 逐阶求导法

(2) 利用归纳法

(3) 间接法 —— 利用已知的高阶导数公式

如,
$$\left(\frac{1}{a+x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(a+x)^{n+1}}$$

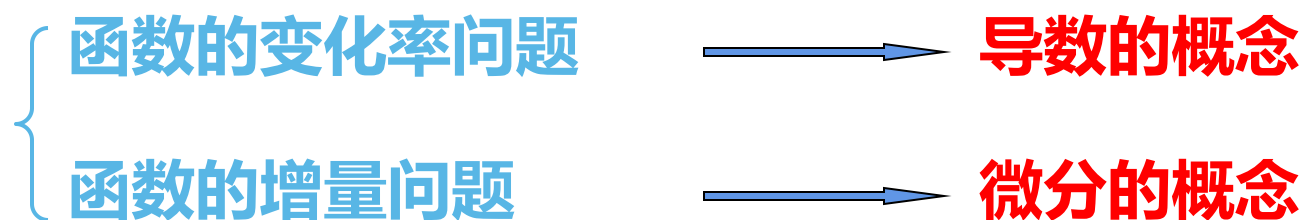
$$\left(\frac{1}{a-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(a-x)^{n+1}}$$

(4) 利用莱布尼兹公式



内容小结

1、微分学所要解决的两类问题:



求导数与微分的方法,叫做微分法.

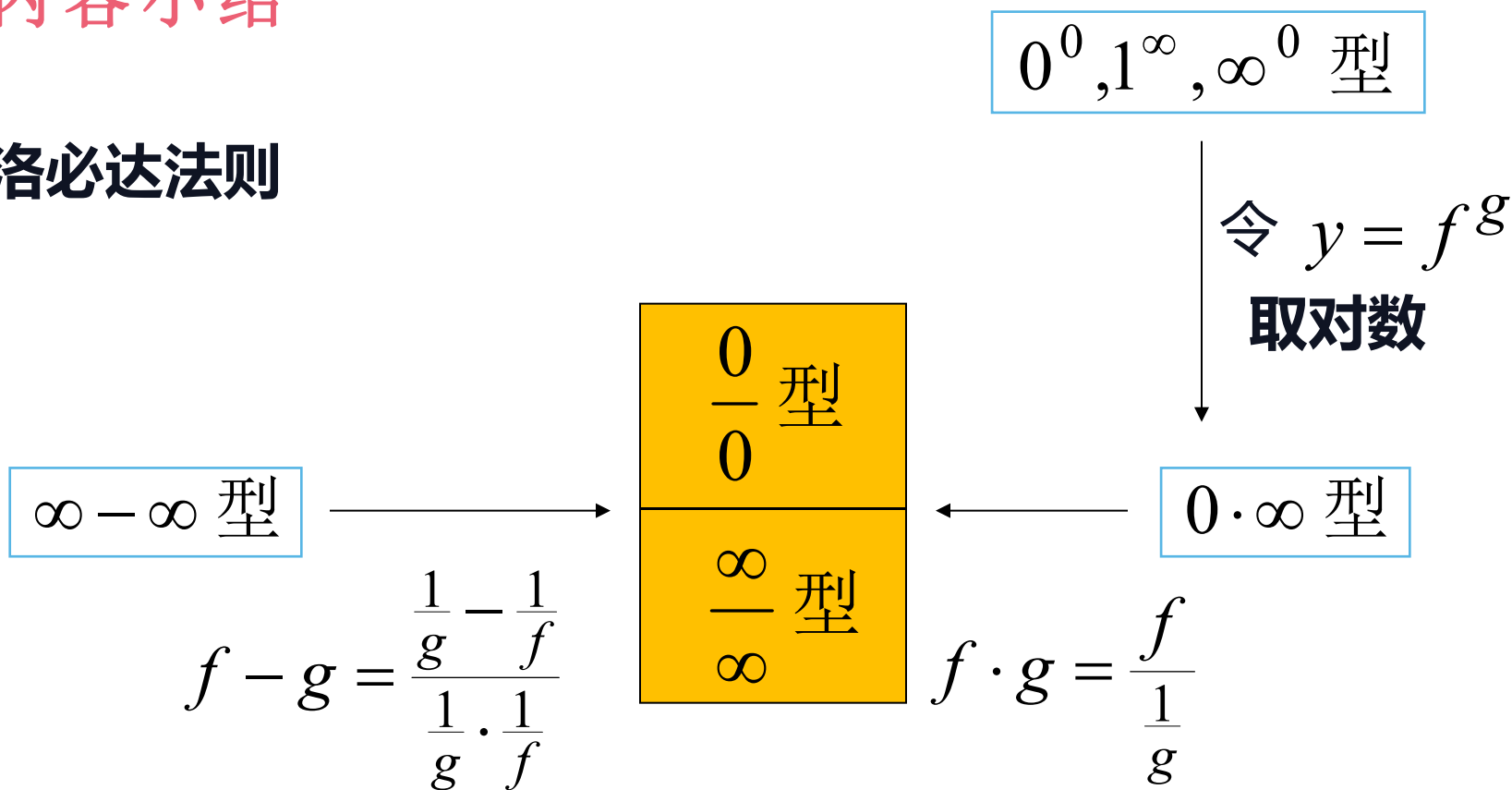
研究微分法与导数理论及其应用的科学,叫做微分学.

导数与微分的联系: 可导 $\Leftrightarrow$ 可微.



内容小结

洛必达法则





1. 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, 且 $f'(x) < 0, f''(x) < 0$, 记 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$, $dy = f'(x)\Delta x$, 则当 $\Delta x > 0$ 时, 有 ().

(A) $\Delta y > dy > 0$; (B) $\Delta y < dy < 0$; .

(C) $dy > \Delta y > 0$; (D) $dy < \Delta y < 0$.

2. 设 $y = f(x^2)$, 其中 f 可导, 已知自变量 x 在点 $x = -1$ 处取增量 $\Delta x = -0.1$ 时, 函数的增量 Δy 的线性主部等于 0.1, 则 $f'(1) =$ ().

(A) $\frac{1}{4}$; (B) $\frac{1}{3}$; (C) $\frac{1}{2}$; (D) 1.

3. 已知函数 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \frac{y}{1+x^2}\Delta x + \alpha$, 且当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α 是比 Δx 高阶的无穷小, $y(0) = \pi$, 则 $dy|_{x=1} =$ ().

(A) $2\pi dx$; (B) πdx ; (C) $\frac{1}{2}e^{\frac{\pi}{4}}dx$; (D) $\frac{\pi}{2}e^{\frac{\pi}{4}}dx$.



4. 计算下列导数与微分

(1) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 所确定, 求 $dy|_{x=0}, \frac{d^2 y}{dx^2}|_{x=0}$.

(2) 函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{t^3}{3} + t + 1 \\ e^y + y + t - 1 = 0 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{df}{dx}, df|_{x=1}$.

(3) 设 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}|_{t=1}, \frac{d^2 x}{dy^2}|_{t=1}$.

(4) 设 $x = f^{-1}(y)$ 是函数 $x = f(y) = \frac{y^3}{3} + y + 1$ 的反函数, 求 $df^{-1}(x)|_{x=1}, \frac{d^2 f^{-1}(x)}{dx^2}$.

(5) 设 $y = \sin^4 x + \cos^4 x$, 求 $y^{(n)}$. (6) 设 $f(x) = \ln(7x - 10x^2)$, 求 $f^{(n)}(x)$.

(7) 设 $y = \frac{x}{2x^2 - 3x + 1}$, 求 $\frac{d^n y}{dx^n}|_{x=0}$. (8) 设 $y = x^2 e^{2x+1}$, 求 $y^{(20)}(0)$.



5. 计算下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{(x - \arcsin x) \tan x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}}; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}.$$

6. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - ae^x}{bx - \sin 2x} = c \neq 0$, 求常数 a, b, c .

7. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} = \frac{1}{2}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+f(x)}{x^2}$.

8. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内有二阶连续导数, 且 $f(0)f'(0)f''(0) \neq 0$, 证明: 存在唯一一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0) = o(h^2)$.



9. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 具有连续的二阶导数, 且 $g(0) = 1$,

$g'(0) = -1$, (1) 求 $f'(x)$; (2) 讨论 $f'(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

10. 确定常数 a, b 的值, 使函数 $f(x) = \begin{cases} b \cos x + (a+1)x, & x \leq 0 \\ e^{-ax} + x^2 \cos \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 处处可导, 并

求 $f'(x)$.

11. 设 $f(x) = \begin{cases} x^{\frac{1}{x-1}}, & x > 0, x \neq 1 \\ e, & x = 1 \end{cases}$, (1) 求 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的导数 $f'(x)$;

(2) 讨论 $f'(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的连续性.



12. 设函数 $f(x)$ 当 $|x| \leq 1$ 时具有二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{f(x)}{\tan x}} - 1}{\ln(e^{\sin x} + 4x)} = -3$, 求 $f(0), f'(0), f''(0)$.

13. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0 \\ 6, & x = 0 \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0 \end{cases}$, 问 a 取何值时 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续;
 a 取何值时 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.



(2) 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}} \frac{x-1-x \ln x}{x(x-1)^2} = -\frac{e}{2} = f'(1)$$

所以 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 故 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续. -----5 分

12. (3 分) 设函数 $f(x)$ 当 $|x| \leq 1$ 时具有二阶导数, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{f(x)}{\tan x}} - 1}{\ln(e^{\sin x} + 4x)} = -3$,

求 $f(0), f'(0)$ 及 $f''(0)$.

解 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{f(x)}{\tan x}} - 1}{\ln(e^{\sin x} + 4x)} = -3$ 得 $f(0) = 0$. -----1 分

又

$$-3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{f(x)}{\tan x}} - 1}{\ln(e^{\sin x} + 4x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{\tan x}}{e^{\sin x} + 4x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{10x}$$

所以 $f'(0) = 0$. -----2 分

由二阶导数定义得

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = -30 \text{ -----3 分}$$

13. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0, \\ 6, & x = 0, \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0, \end{cases}$ 问 a 取何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连

续? a 取何值时, $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

解 因为

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^3}{x - \arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{-\frac{x^2}{2}} = -6a \text{ -----2 分}$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{\frac{x^2}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ae^{ax} + 2x - a}{\frac{x}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^2 e^{ax} + 2}{\frac{1}{2}} = 2a^2 + 4 \text{ -----3 分}$$

$$f(0) = 6$$

令 $f(0^-) = f(0^+)$ 得 $-6a = 2a^2 + 4$, 解得 $a = -1, a = -2$

当 $a = -1$ 时, 有 $f(0^-) = f(0^+) = f(0) = 6$, 所以当 $a = -1$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

-----4 分

当 $a = -2$ 时, 有 $f(0^-) = f(0^+) = 12 \neq 6 = f(0)$, 所以当 $a = -2$ 时 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可

去间断点. -----5 分

大到家



$$= e \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \ln x - x \frac{1}{x}}{2(x-1)} = e \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\ln x}{2(x-1)} = e \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{x}}{2} = -\frac{e}{2} \text{-----4 分}$$

(2) 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x-1} \frac{x-1-x \ln x}{x(x-1)^2}}{x(x-1)^2} = -\frac{e}{2} = f'(1)$$

所以 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 故 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续. -----5 分

12. (3 分) 设函数 $f(x)$ 当 $|x| \leq 1$ 时具有二阶导数, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{e^{\tan x}} - 1}{\ln(e^{\sin x} + 4x)} = -3$,

求 $f(0), f'(0)$ 及 $f''(0)$.

解 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{e^{\tan x}} - 1}{\ln(e^{\sin x} + 4x)} = -3$ 得 $f(0) = 0$. -----1 分

又

$$-3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{e^{\tan x}} - 1}{\ln(e^{\sin x} + 4x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{\tan x}}{e^{\sin x} + 4x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{10x}$$

所以 $f'(0) = 0$. -----2 分

由二阶导数定义得

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = -30 \text{-----3 分}$$

13. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0, \\ 6, & x = 0, \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0, \end{cases}$ 问 a 取何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连

续? a 取何值时, $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

解 因为

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^3}{x - \arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{-\frac{x^2}{2}} = -6a \text{-----2 分}$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{\frac{x^2}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ae^{ax} + 2x - a}{\frac{x}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^2 e^{ax} + 2}{1} = 2a^2 + 4 \text{-----3 分}$$

$$f(0) = 6$$

令 $f(0^-) = f(0^+)$ 得 $-6a = 2a^2 + 4$, 解得 $a = -1, a = -2$

当 $a = -1$ 时, 有 $f(0^-) = f(0^+) = f(0) = 6$, 所以当 $a = -1$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续. -----4 分

当 $a = -2$ 时, 有 $f(0^-) = f(0^+) = 12 \neq f(0)$, 所以当 $a = -2$ 时 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点. -----5 分



习题课

一、罗尔定理

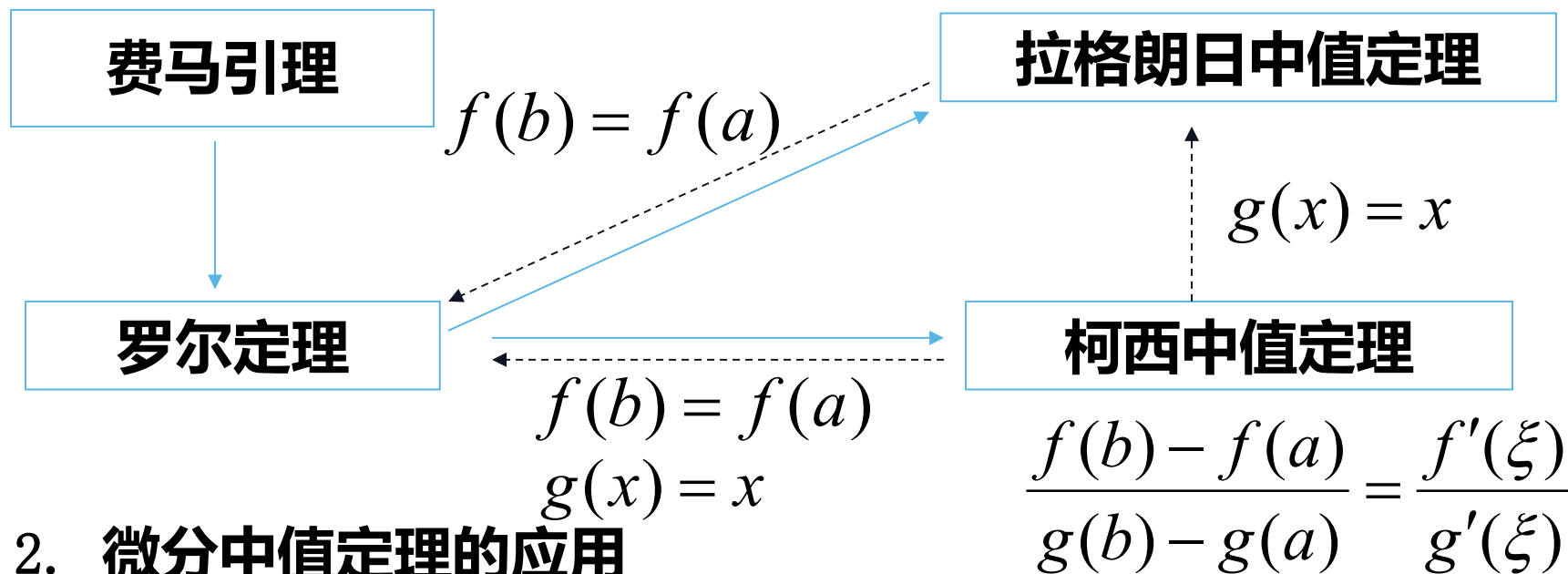
二、拉格朗日中值定理

三、柯西中值定理



内容小结:

1. 微分中值定理的条件、结论及关系 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$



2. 微分中值定理的应用

- (1) 证明恒等式
- (2) 证明不等式
- (3) 证明有关中值问题的结论

关键:
利用逆向思维
设辅助函数



1. 设 $f(x) = x(x^2 - 1)(x^2 - 2)(x^2 - 3) + 4$, 则 $f'(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的零点数 为 () .
(A) 1 个 ; (B) 2 个 ; (C) 3 个 ; (D) 3 个以上 .
2. 函数 $f(x) = \ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的导数为零的点的个数是 () .
(A) 0 ; (B) 1 ; (C) 2 ; (D) 3 .
3. 设在区间 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小关系是 () .
(A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$; (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$;
(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$; (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$.



4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 证明: (1) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $f(\eta) = \eta$; (2) 对任意实数 λ , 存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) + \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.
5. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证明: 对任意给定的正数 a, b , 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0,1)$, 使得 $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b$.
6. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内可导, 在点 x_0 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$, 证明: $f'(x_0)$ 存在, 且 $f'(x_0) = A$.
7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = L > 0$ (L 是常数), 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.



8. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,3]$ 上二阶可导, 且 $f(0) > f(1)$,
 $3f(1) < f(2) + 2f(3)$, 证明: 存在 $\xi \in (0,3)$, 使得 $f''(\xi) > 0$.
9. 设函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值, $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$, 证明存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.
10. (达布定理, 导数介值定理) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上可导, 且 $f'(a) \neq f'(b)$, 则对于介于 $f'(a)$ 和 $f'(b)$ 之间的实数 μ , 即 $\min \{f'(a), f'(b)\} < \mu < \max \{f'(a), f'(b)\}$, 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi) = \mu$.
11. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 开区间 (a,b) 内可导, $a > 0$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a,b)$, 使得 $2\eta f'(\xi) = (a+b)f'(\eta)$.



补充练习题

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 证明: 对任意实数 λ , 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) + \lambda f'(\eta) = 0$.
2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$, 求常数 a .
3. 设函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 证明: (1) 在 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$; (2) 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.
4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2\pi]$ 上连续, 在开区间 $(0, 2\pi)$ 内二阶可导, 且 $f''(x) \neq f(x)$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 2\pi)$, 使得 $\tan \xi = \frac{2f'(\xi)}{f(\xi) - f''(\xi)}$.



5. 设 $f''(x) < 0, f(0) = 0$ ，证明：对任意的 $0 < x_1 < x_2$ 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.
6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, a)$ 内某点处取得最大值，函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上二阶可导且有界， $|f''(x)| \leq M$ ，试证 $|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma$.
7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内具有连续的二阶导数，且 $f''(x) \neq 0$ ，试证：
(1) 对于 $(-1, 1)$ 内的任一点 $x \neq 0$ ，存在唯一的 $\theta(x) \in (-1, 1)$ ，使得 $f(x) = f(0) + xf'(\theta(x)x)$ 成立；
(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$.
8. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上，在开区间 $(0, 1)$ 内二阶可导，且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$ ，
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ ，证明：(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(\xi) = 0$ ；
(2) 存在 $\eta \in (0, 1)$ ，使得 $f''(\eta) = f(\eta)$.



9. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ (假设此极限存在), 证明: (1) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个实根; (2) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有两个不同实根.
10. 设奇函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明: (1) 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$; (2) 存在 $\eta \in (-1,1)$, 使得 $f''(\eta) + 2 = 2f(\eta)$.
11. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 有两个不同的点 $0, b \in I$, 证明: 存在介于 0 与 b 之间的点 ξ , 使得 $f(b) - e^b f(0) = [f(\xi) - f'(\xi)](1 - e^b)$.



9. (3 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) > 0$,

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ (极限存在), 证明: (1) 方程 $f(x) = 0$ 在开区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根; (2) 方程 $f(x)f''(x) + (f'(x))^2 = 0$ 在开区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同的实根. (补充练习题)

证 (1) 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 知, $f(0) = 0$, 且存在 $0 < x_1 < 1$ 使得 $f(x_1) < 0$. 对 $f(x)$ 在闭区间 $[x_1, 1]$ 上应用零点存在定理, 存在 $\xi \in (x_1, 1) \subset (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = 0$, 即方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根. -----1 分

(2) 对 $f(x)$ 在闭区间 $[0, \xi]$ 上应用罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (0, \xi)$ 使得 $f'(\xi_1) = 0$. -----2 分

设 $F(x) = f(x)f'(x)$, 则 $F'(x) = f(x)f''(x) + (f'(x))^2$, 对 $F(x)$ 在区间 $[0, \xi_1]$ 和 $[\xi_1, \xi]$ 上分别应用罗尔定理, 存在 $\eta_1 \in (0, \xi_1)$, $\eta_2 \in (\xi_1, \xi)$ 使得

$$F'(\eta_1) = F'(\eta_2) = 0$$

即方程 $f(x)f''(x) + (f'(x))^2 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少存在两个实根. -----3 分

3. (3 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶可导, $g''(x) \neq 0$, 且 $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 证明: (1) 在区间 (a, b) 内, $g(x) \neq 0$; (2) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$. (补充练习题)

证明 (1) 反证. 若存在 $c \in (a, b)$, 使得 $g(c) = 0$, 对 $g(x)$ 分别在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 应用罗尔定理, 存在 $\eta_1 \in (a, c)$, $\eta_2 \in (c, b)$, 使得 $g'(\eta_1) = g'(\eta_2) = 0$. -----1 分
对 $g'(x)$ 在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上应用罗尔定理, 存在 $\eta \in (\eta_1, \eta_2) \subset (a, b)$, 使得 $g''(\eta) = 0$, 矛盾. -----2 分

(2) 设 $F(x) = f'(x)g(x) - f(x)g'(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $F(a) = F(b) = 0$, 应用罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = f''(\xi)g(\xi) - f(\xi)g''(\xi) = 0 \text{ -----3 分}$$

$$\text{所以 } \frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

7. (4 分) 设函数 $f(x)$ 在开区间 $(-1, 1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x) \neq 0$, 试证: (1)

对于开区间 $(-1, 1)$ 内任一 $x \neq 0$, 存在唯一的 $\theta(x) \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) = f(0) + xf'(\theta(x)x) \text{ 成立; (2) } \lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}. \text{ (补充练习题)}$$

证 (1) 对于开区间 $(-1, 1)$ 内任一 $x \neq 0$, 在以 0 和 x 为端点的闭区间上对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 存在 $\theta(x) \in (0, 1)$, 使得 $f(x) = f(0) + xf'(\theta(x)x)$. 再证 $\theta(x)$ 是唯一的, 反证, 如果 $\theta(x)$ 不唯一, 那么存在 $\theta_1(x) \neq \theta(x)$, 使得 $f(x) = f(0) + xf'(\theta_1(x)x)$, 这样便有 $f'(\theta(x)x) = f'(\theta_1(x)x)$, 由拉格朗日中值定理, 存在介于 $\theta(x)x$ 与 $\theta_1(x)x$ 之间 η , 使得

$$f'(\theta(x)x) - f'(\theta_1(x)x) = f''(\eta)(\theta(x) - \theta_1(x))x = 0$$

所以 $f''(\eta) = 0$, 与 $f''(x) \neq 0$ 矛盾. -----2 分

(2) 方法一

由拉格朗日中值定理, 存在介于 0 与 $\theta(x)x$ 之间 ς , 使得

$$f'(\theta(x)x) - f'(0) = f''(\varsigma)\theta(x)x$$

所以

$$\theta(x) = \frac{f'(\theta(x)x) - f'(0)}{xf''(\varsigma)} = \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x} - f'(0)}{xf''(\varsigma)} = \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{x^2 f''(\varsigma)}$$

令 $x \rightarrow 0$ (这时 $\varsigma \rightarrow 0$), 取极限

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{x^2 f''(\varsigma)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f''(\varsigma)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0) - f'(0)x}{x^2} \\ &= \frac{1}{f''(0)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \frac{1}{f''(0)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{1}{f''(0)} \frac{f''(0)}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned} \text{ -----4 分}$$

方法二

$$f'(\theta(x)x) = f'(0) + f''(0)\theta(x)x + o(x)$$

所以



$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + xf'(\theta(x)x) \\ &= f(0) + x(f'(0) + f''(0)\theta(x)x + o(x)) \\ &= f(0) + f'(0)x + f''(0)\theta(x)x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

又

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$$

比较两个式子得

$$f''(0)\theta(x)x^2 + o(x^2) = \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$$

解得

$$\theta(x) = \frac{\frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)}{f''(0)x^2}$$

取极限得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)}{f''(0)x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{f''(0)} \frac{o(x^2)}{x^2} \right) = \frac{1}{2} \quad \text{4分}$$

10. (4分) 设奇函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上有二阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明: (1)

存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = 1$; (2) 存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得 $f''(\eta) = 2f'(\eta) - 2$. (补充练习题)

证 (1) 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(0) = 0$, 于是由拉格朗日中值定理知, 存在

$\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1 \quad \text{2分}$$

(2) 方法一、因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f'(x)$ 是偶函数, 于是

$$f(-1) = -1, f(1) = 1, f'(-1) = f'(1)$$

设 $F(x) = f'(x) - 2f(x) + 2x$, 则 $F(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上连续, 在开区间 $(-1, 1)$ 内,

且

$$F(-1) = f'(-1) = f'(1) = F(1)$$

由罗尔定理知, 存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得

$$F'(\eta) = f''(\eta) - 2f'(\eta) + 2 = 0$$

即

$$f''(\eta) = 2f'(\eta) - 2 \quad \text{4分}$$

方法二、因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f'(x)$ 是偶函数, 于是

$$f'(-\xi) = f'(\xi) = 1$$

设 $F(x) = (f'(x) - 1)e^{-2x}$, 则 $F(x)$ 在闭区间 $[-\xi, \xi]$ 上连续, 在开区间 $(-\xi, \xi)$ 内, 且

$F(-\xi) = 0 = F(\xi)$, 由罗尔定理知, 存在 $\eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1, 1)$ 使得

$$F'(\eta) = f''(\eta)e^{-2\eta} + (f'(\eta) - 1)(-2e^{-2\eta}) = 0$$

又 $e^{-2\xi} \neq 0$, 简化整理得

$$f''(\eta) = 2f'(\eta) - 2 \quad \text{4分}$$

7. (2分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = L > 0$ (L 是常数), 证

明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. (练习题)

证 取 $\varepsilon = \frac{L}{2}$, 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = L$, 所以 $\exists X_1 > 0$, 当 $x > X_1$ 时, 恒有

$$|f'(x) - L| < \frac{L}{2}$$

从而 $f'(x) > \frac{L}{2}$. 1分

取固定的 $x_0 > X_1$, 当 $x > x_0$ 时, 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0) > f(x_0) + \frac{L}{2}(x - x_0)$$

$\forall M > \max\{0, f(x_0)\}$, 取 $X = x_0 + \frac{2}{L}(M - f(x_0))$, 则 $x > X$ 时, 恒有

$$f(x) > f(x_0) + \frac{L}{2}(x - x_0) > f(x_0) + M - f(x_0) = M$$

因此, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 2分

大到家